

§ 2. Вспомогательная лемма об алгебраически зависимых функциях.

С помощью вспомогательной леммы этого параграфа в § 3 выяснится, что алгебраический ранг системы является собственно характеристическим числом. А именно, лемма показывает, что при такой последовательной числовой специализации некоторых неопределенных, при которой ρ алгебраически независимых функций остаются алгебраически независимыми, произвольная функция, алгебраически зависимая от этих ρ функций, не может ни тождественно исчезнуть, ни стать неопределенной.

Пусть, следовательно, система

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

имеет алгебраический ранг ρ , где $\rho < n$, а $h(x)$ является рациональной функцией, алгебраически зависимой от функций (1). По известным теоремам ранг функциональной матрицы системы (1) равен ρ . Поэтому неопределенные можно, например, так перенумеровать, что

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

где $G(x)$, как известно, означает общий знаменатель функций (1).

Число a теперь выбирается так, чтобы произведение $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не делилось на $(x_i - a)$, где под i понимается одно из чисел $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Следовательно, при $x_i = a$ общий знаменатель функций (1) не может исчезнуть, и ρ функций

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

тоже являются алгебраически независимыми. Алгебраический ранг системы (1), как мы будем говорить, сохраняется подстановкой $x_i = a$.

Пусть неприводимое уравнение, которому $h(x)$ удовлетворяет относительно функций (1), имеет вид

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

причем $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ и $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ не исчезают тождественно. Чтобы перейти отсюда к тождеству между полиномами, положим:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

и заметим, что вследствие предполагаемого сокращенного вида $h(x)$ функции $H_1(x)$ и $H_2(x)$ взаимно просты. В силу (5) уравнение (4) переходит в:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

где B_k являются однородными формами от G, G_i , и по меньшей мере один из неотрицательных показателей σ_k должен быть равен нулю.

Предположим теперь, что $H_1(x)$ делился бы на $(x_i - a)$. Тогда по (6) также

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

делился бы на $(x_i - a)$. Для $G(x)$ это исключено по предположению; значит, из делимости B_τ следовала бы также делимость

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

и между функциями (3) существовало бы соотношение $A_\tau = 0$, вопреки предполагаемой алгебраической независимости. Наконец, $H_2(x)$, как взаимно простой с $H_1(x)$, также не может делиться на $(x_i - a)$ ¹; следовательно, предположение, что $H_1(x)$ делится на $(x_i - a)$, приводит к противоречию. Так же показывают, что и $H_2(x)$ не может делиться на $(x_i - a)$. Следовательно, функция $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ не может ни тождественно исчезнуть, ни стать неопределенной.

К системе (3) и функции $h'(x)$, которую снова предполагаем заданной в сокращенном виде, можно вновь применить приведенное выше рассуждение, и продолжение процедуры в конце концов приводит к следующей лемме.

Вспомогательная лемма. Пусть обе системы

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

имеют алгебраический ранг ρ , где $\rho < n$, и пусть, например,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Пусть числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

выбраны так, что при подстановке

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

произведение $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не исчезает, то есть алгебраический ранг системы (1) сохраняется. В последовательных подстановках

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho)$$

пусть функции $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ каждый раз приведены к сокращенному виду. При этих предположениях в функции $h^(x_1, \dots, x_\rho)$ ни числитель, ни знаменатель не могут тождественно исчезнуть, и сама функция также не может стать $\frac{0}{0}$.*²

¹Этот последний вывод, основанный на сокращенном виде, уже был бы невозможен при подстановке $x_i = a$, $x_k = b$ с сохранением прочих предположений. Тогда $H_1(x)$ и $H_2(x)$ могли бы одновременно исчезнуть, и частное из-за подстановки стало бы неопределенным, то есть $\frac{0}{0}$; например,

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

при подстановке $x_3 = 0, x_4 = 0$.

²Последовательная подстановка дает, например, в функции $h(x)$ из предыдущего примечания:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$